SME0251

Mecânica dos Fluidos Computacional I

Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Departamento de Matemática Aplicada e Estatística
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC)
USP – São Carlos

Capítulo 1: Simulação numérica de corpos em flutuação

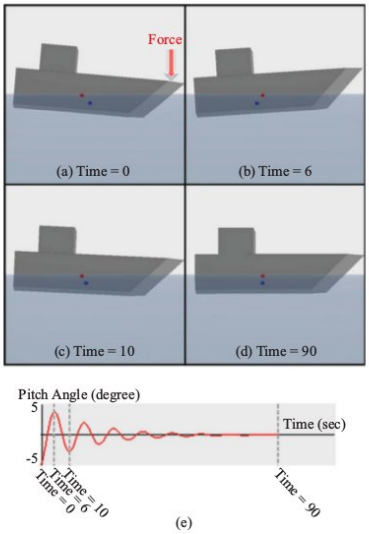
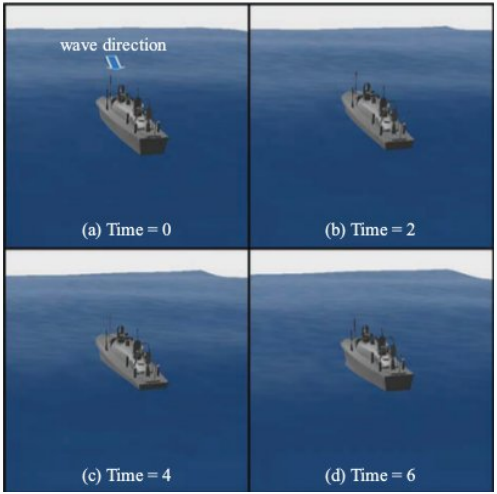


Fig. 10. **(a)-(d) Snapshots of the pitch motion of a ship, (e) the magnitude of the pitch motion at each time step.**

(Ueng, J. Marine Sci. and Technol., 2013)



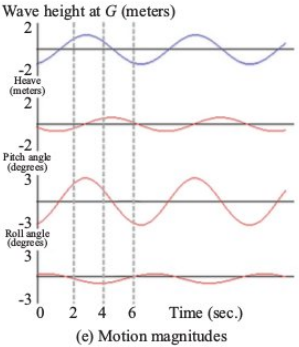
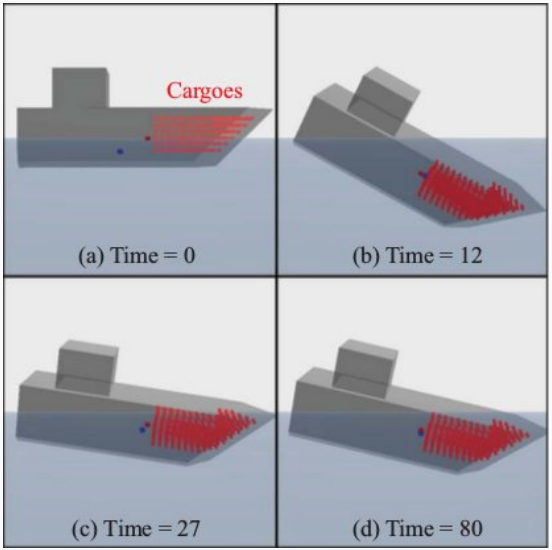


Fig. 11. **(a)-(d) Snapshots of the wave-induced motions, (e) the wave height at *G* and the magnitudes motion at each time step.**



© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

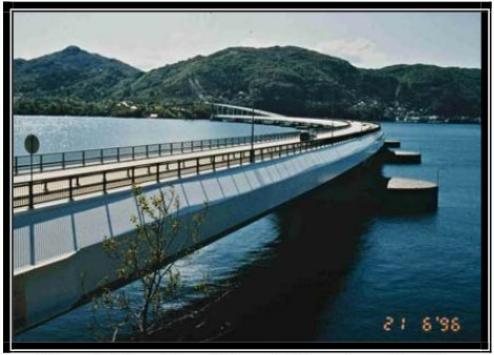


Fig. 4 Nordhordland Floating Bridge, Norway



Fig. 5 West India Quay Footbridge, United Kingdom

(Watanabe et al, CORE Rep. 2004-02)



Fig. 9. Shirashima Floating Oil Storage Base, Japan (Photo courtesy of Shirashima Oil Storage Co Ltd)



Fig. 10 Kamigoto Floating Oil Storage Base, Nagasaki Prefecture, Japan



Fig. 13 Concept Design of a Clean Energy Plant by Floating Structure Association of Japan



Fig. 15 Mega-Float in Tokyo Bay, Japan (Photo courtesy of SRCJ)



Fig. 16 Proposed Floating Runway at Tokyo International Airport (Haneda)



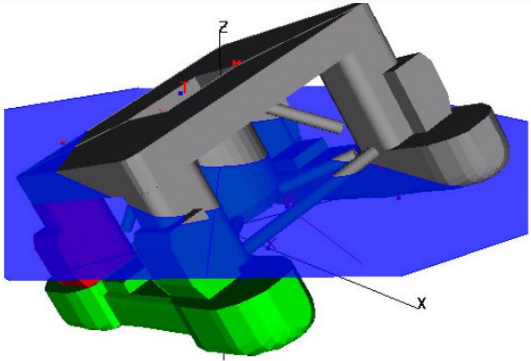
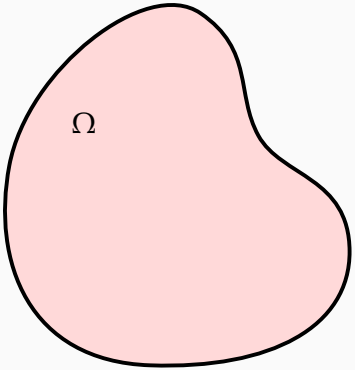


Figure 26- Sstab evaluation of flooding using measured drafts.

(Coelho et al, 8th Conf. Stab. Ships and Ocean Vesicles, 2003)

Como flutuam os corpos?



Seja Ω um corpo rígido, estamos interessados em analisar em que posição ele flutuará quando deixado na superfície de um líquido imóvel.
Simplificações:

- Domínio apenas bidimensional;
- Fluido em equilíbrio hidrostático;
- A superfície livre não sofre deformação;

Definição (Corpo rígido)

Um corpo Ω é dito rígido se, quando submetido a um movimento, as distâncias entre seus pontos não variam.

Para conseguir descrever o movimento de corpos rígidos, usaremos uma transformação

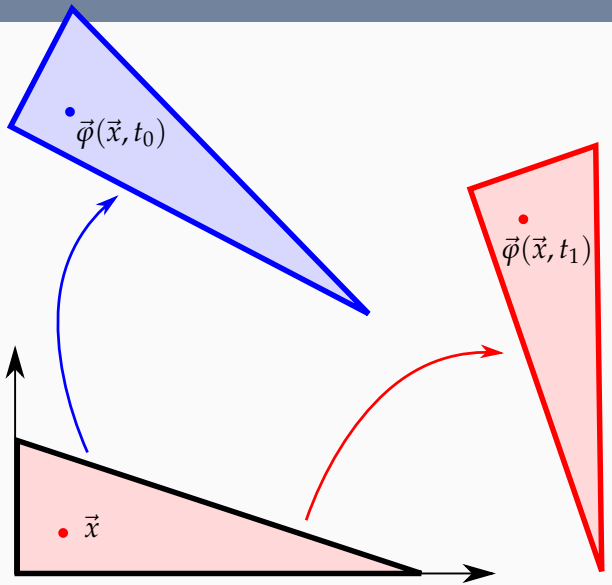
$$\vec{\varphi} : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$$

$$\vec{x} \mapsto \vec{\varphi}(\vec{x}, t)$$

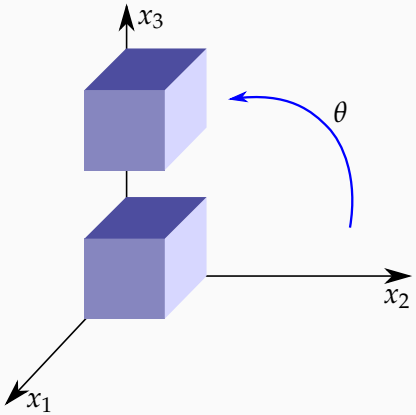
onde $\vec{x}$ é tomado em uma configuração de referência de Ω e $\vec{\varphi}(\vec{x}, t)$ é a posição ocupada no tempo t pela partícula do corpo que na configuração de referência está no ponto $\vec{x}$.

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Corpo rígido



Exemplo



Rotação em torno do eixo x_1 de um cubo deslocado em $x_3 = 2$, por um ângulo $\theta(t)$. A configuração de referência do cubo permanece na origem.

$$\vec{\varphi}(\vec{x}, t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta(t) & -\operatorname{sen}\theta(t) \\ 0 & \operatorname{sen}\theta(t) & \cos\theta(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 + 2 \end{bmatrix}$$

Teorema (Representação do movimento)

Uma transformação $\vec{x} \mapsto \vec{\psi}(\vec{x})$ *satisfaz*

$$\|\vec{x} - \vec{y}\| = \|\vec{\psi}(\vec{x}) - \vec{\psi}(\vec{y})\|$$

se e somente se existe uma matriz ortogonal $Q \in \mathbb{R}^{d \times d}$ *e um vetor* $\vec{b} \in \mathbb{R}^d$ *tais que*

$$\vec{\psi}(\vec{x}) = Q\,\vec{x} + \vec{b}$$

Teorema (Representação do movimento)

Uma transformação $\vec{x} \mapsto \vec{\psi}(\vec{x})$ *satisfaz*

$$\|\vec{x} - \vec{y}\| = \|\vec{\psi}(\vec{x}) - \vec{\psi}(\vec{y})\|$$

se e somente se existe uma matriz ortogonal $Q \in \mathbb{R}^{d \times d}$ *e um vetor* $\vec{b} \in \mathbb{R}^d$ *tais que*

$$\vec{\psi}(\vec{x}) = Q\,\vec{x} + \vec{b}$$

Definição (Movimento rígido)

São transformações da forma

$$\vec{\varphi}(\vec{x}, t) = Q(t)\,\vec{x} + \vec{b}(t)$$

1. Dados três pontos arbitrários em 3D, com coordenadas $\vec{x}^{(1)}$, $\vec{x}^{(2)}$ e $\vec{x}^{(3)}$, determinar uma transformação $\vec{\varphi} : M \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ que transforme o triângulo unitário M (com vértices $(0,0)$, $(1,0)$ e $(0,1)$) no triângulo plano definido pelos três pontos.
2. Quanto vale o Jacobiano dessa transformação?

Definição (Velocidade lagrangeana)

A velocidade lagrangeana, no tempo t, de uma partícula que na configuração de referência ocupe a posição $\vec{x}$, é dada por

$$\vec{v}(\vec{x},t) = \frac{\partial}{\partial t}\vec{\varphi}(\vec{x},t)$$

No exemplo anterior, tem-se

$$\vec{\varphi}(\vec{x},t) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2\cos\theta(t) - (x_3+2)\operatorname{sen}\theta(t) \\ x_2\operatorname{sen}\theta(t) + (x_3+2)\cos\theta(t) \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\vec{v}(\vec{x},t) = \theta'(t)\begin{bmatrix} 0 \\ -x_2\operatorname{sen}\theta(t) - (x_3+2)\cos\theta(t) \\ x_2\cos\theta(t) - (x_3+2)\operatorname{sen}\theta(t) \end{bmatrix}$$

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Um pouco de hidrostática

Definição (Fluido)

Fluido é um material que não pode permanecer imóvel se alguma parte dele sofrer tensões de cisalhamento.

Definição (Fluido)

Fluido é um material que não pode permanecer imóvel se alguma parte dele sofrer tensões de cisalhamento.

Do estudo da hidrostática, podemos observar o seguinte sobre um fluido em equilíbrio estático:

1. A pressão é uma grandeza escalar;
2. Não há variação de pressão na horizontal;
3. Há variação de pressão na vertical, que é proporcional à densidade do fluido ρ_L, gravidade $\vec{g}$ e variação de altura h.

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Forças atuando sobre um corpo

Algumas definições importantes:

Definição (Volume)

$$V(\Omega) = \int_{\Omega} 1 \, d\Omega$$

Definição (Massa)

$$m(\Omega) = \int_{\Omega} \rho(\vec{x}) \, d\Omega$$

Definição (Centro de massa)

$$\vec{c}_m(\Omega) = \frac{1}{m(\Omega)} \int_{\Omega} \rho(\vec{x}) \, \vec{x} \, d\Omega$$

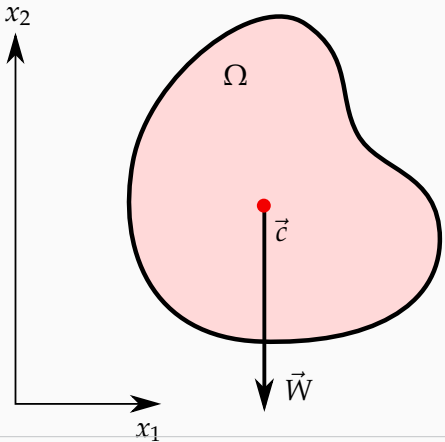
Definição (Centro de gravidade)

$$\vec{c}_g(\Omega) = \frac{\int_{\Omega} \rho(\vec{x}) \|\vec{g}(\vec{x})\| \, \vec{x} \, d\Omega}{\int_{\Omega} \rho(\vec{x}) \|\vec{g}(\vec{x})\| \, d\Omega}$$

Forças atuando sobre um corpo

Definição (Peso)

É a força gravitacional sofrida pelo objeto.



A força peso é dada por

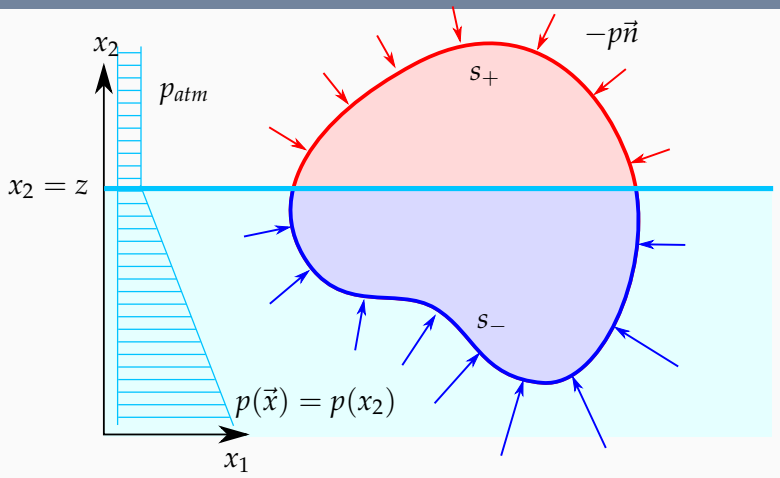
$$\vec{W}(\Omega) = -m(\Omega)\, g\, \vec{e}_2 = -g\, \vec{e}_2 \int_\Omega \rho\, d\Omega$$

que no caso de um objeto com densidade ρ constante, tem-se

$$\vec{W}(\Omega) = -\rho\, g\, \vec{e}_2 \int_\Omega d\Omega = -\rho\, g\, V(\Omega)\, \vec{e}_2$$

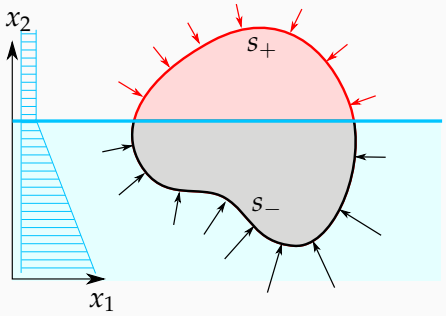
neste caso o centro de massa $\vec{c}$ coincide com o centro de gravidade (**Exercício**: verificar!).

Forças atuando sobre um corpo submerso



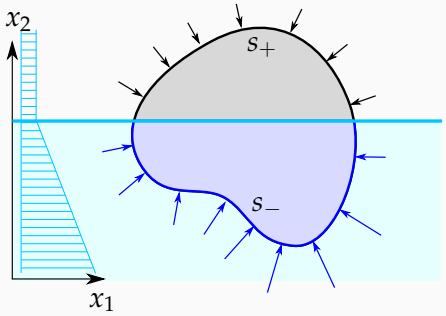
$$p(\vec{x}) = p(x_2) = \begin{cases} p_{atm}, & \text{se } x_2 \geq z \\ p_{atm} + \rho_L g(z - x_2), & \text{se } x_2 \leq z \end{cases}$$

Forças atuando sobre um corpo submerso



$$\vec{F}_A = \int_{s_+} -p_{atm}\vec{n}\, ds = -p_{atm} \int_{s_+} \vec{n}\, ds$$

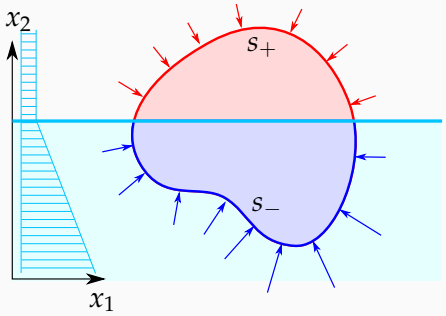
Forças atuando sobre um corpo submerso



$$\vec{F}_A = \int_{s_+} -p_{atm}\vec{n}\, ds = -p_{atm}\int_{s_+} \vec{n}\, ds$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_L &= \int_{s_-} -p(\vec{x})\vec{n}\, ds \\ &= \int_{s_-} -\left[p_{atm} + \rho_L g(z - x_2)\right]\vec{n}\, ds \\ &= -p_{atm}\int_{s_-} \vec{n}\, ds - \rho_L g \int_{s_-} (z - x_2)\vec{n}\, ds\end{aligned}$$

Forças atuando sobre um corpo submerso



$$\vec{F}_A = \int_{s_+} -p_{atm}\vec{n}\, ds = -p_{atm}\int_{s_+} \vec{n}\, ds$$

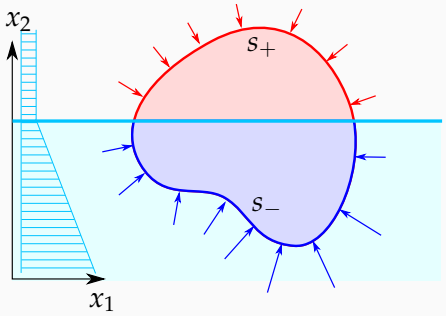
$$\vec{F}_L = \int_{s_-} -p(\vec{x})\vec{n}\, ds$$

$$= \int_{s_-} -\left[p_{atm} + \rho_L g(z - x_2)\right]\vec{n}\, ds$$

$$= -p_{atm}\int_{s_-} \vec{n}\, ds - \rho_L g \int_{s_-} (z - x_2)\vec{n}\, ds$$

$$\vec{F} = \vec{F}_A + \vec{F}_L = -p_{atm}\int_{s_+} \vec{n}\, ds - p_{atm}\int_{s_-} \vec{n}\, ds - \rho_L g \int_{s_-} (z - x_2)\vec{n}\, ds$$

Forças atuando sobre um corpo submerso



$$\vec{F}_A = \int_{s_+} -p_{atm}\vec{n}\, ds = -p_{atm}\int_{s_+} \vec{n}\, ds$$

$$\vec{F}_L = \int_{s_-} -p(\vec{x})\vec{n}\, ds$$

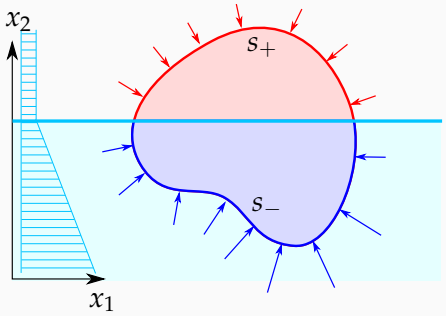
$$= \int_{s_-} -\left[p_{atm} + \rho_L g(z - x_2)\right]\vec{n}\, ds$$

$$= -p_{atm}\int_{s_-} \vec{n}\, ds - \rho_L g \int_{s_-} (z - x_2)\vec{n}\, ds$$

$$\vec{F} = \vec{F}_A + \vec{F}_L = -p_{atm}\int_{s_+} \vec{n}\, ds - p_{atm}\int_{s_-} \vec{n}\, ds - \rho_L g \int_{s_-} (z - x_2)\vec{n}\, ds$$

$$= -p_{atm}\oint_{s_+ \cup s_-} \vec{n}\, ds \quad - \rho_L g \int_{s_-} (z - x_2)\vec{n}\, ds$$

Forças atuando sobre um corpo submerso



$$\vec{F}_A = \int_{s_+} -p_{atm}\vec{n}\, ds = -p_{atm}\int_{s_+} \vec{n}\, ds$$

$$\vec{F}_L = \int_{s_-} -p(\vec{x})\vec{n}\, ds$$

$$= \int_{s_-} -\left[p_{atm} + \rho_L g(z - x_2)\right]\vec{n}\, ds$$

$$= -p_{atm}\int_{s_-} \vec{n}\, ds - \rho_L g \int_{s_-} (z - x_2)\vec{n}\, ds$$

$$\vec{F} = \vec{F}_A + \vec{F}_L = -p_{atm}\int_{s_+} \vec{n}\, ds - p_{atm}\int_{s_-} \vec{n}\, ds - \rho_L g \int_{s_-} (z - x_2)\vec{n}\, ds$$

$$= -p_{atm}\underbrace{\oint_{s_+ \cup s_-} \vec{n}\, ds}_{0} - \rho_L g \int_{s_-} (z - x_2)\vec{n}\, ds$$

Desta forma, como p_{atm} não tem influência no balanço de forças, pode-se definir $p_{atm} = 0$. Para simplificar a notação, pode-se s.p.g. tomar $z = 0$. Desta forma, pode-se tomar

$$p(\vec{x}) = p(x_2) = \begin{cases} 0, & \text{se } x_2 \geq 0 \\ -\rho_L \, g \, x_2, & \text{se } x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Desta forma, como p_{atm} não tem influência no balanço de forças, pode-se definir $p_{atm} = 0$. Para simplificar a notação, pode-se s.p.g. tomar $z = 0$. Desta forma, pode-se tomar

$$p(\vec{x}) = p(x_2) = \begin{cases} 0, & \text{se } x_2 \geq 0 \\ -\rho_L \, g \, x_2, & \text{se } x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Definição (Empuxo)

O empuxo é a força vertical que age sobre o corpo submerso, correspondente ao peso do líquido deslocado pelo mesmo.

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Desta forma, como p_{atm} não tem influência no balanço de forças, pode-se definir $p_{atm} = 0$. Para simplificar a notação, pode-se s.p.g. tomar $z = 0$. Desta forma, pode-se tomar

$$p(\vec{x}) = p(x_2) = \begin{cases} 0, & \text{se } x_2 \geq 0 \\ -\rho_L \, g \, x_2, & \text{se } x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Definição (Empuxo)

O empuxo é a força vertical que age sobre o corpo submerso, correspondente ao peso do líquido deslocado pelo mesmo.

No nosso caso:

$$E(\Omega) = \vec{F} \cdot \vec{e}_2 = \oint_{\partial\Omega} -p(\vec{x}) \, (\vec{n} \cdot \vec{e}_2) \, ds$$

Desta forma, como p_{atm} não tem influência no balanço de forças, pode-se definir $p_{atm} = 0$. Para simplificar a notação, pode-se s.p.g. tomar $z = 0$. Desta forma, pode-se tomar

$$p(\vec{x}) = p(x_2) = \begin{cases} 0, & \text{se } x_2 \geq 0 \\ -\rho_L \, g \, x_2, & \text{se } x_2 \leq 0 \end{cases}$$

Definição (Empuxo)

O empuxo é a força vertical que age sobre o corpo submerso, correspondente ao peso do líquido deslocado pelo mesmo.

No nosso caso:

$$E(\Omega) = \vec{F} \cdot \vec{e}_2 = \oint_{\partial\Omega} -p(\vec{x}) \, (\vec{n} \cdot \vec{e}_2) \, ds = \rho_L g \int_{s_-} x_2 \, (\vec{n} \cdot \vec{e}_2) \, ds$$

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

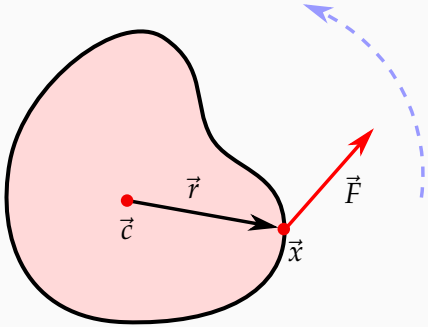
Definição (Torque)

É a grandeza vetorial que mede a tendência de uma força a rotacionar um objeto em torno de um ponto de referência.

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Definição (Torque)

É a grandeza vetorial que mede a tendência de uma força a rotacionar um objeto em torno de um ponto de referência.

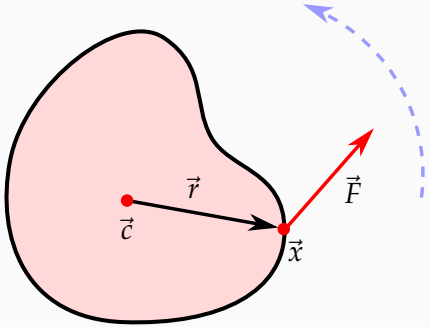


Escolhendo o centro de massa como ponto de referência, o **torque**, ou momento da força $\vec{F}$, pode ser calculado como:

$$\vec{\tau}_{(\vec{x},\vec{c})} = \vec{r} \times \vec{F} = (\vec{x} - \vec{c}) \times \vec{F}$$

Definição (Torque)

É a grandeza vetorial que mede a tendência de uma força a rotacionar um objeto em torno de um ponto de referência.



Escolhendo o centro de massa como ponto de referência, o **torque**, ou momento da força $\vec{F}$, pode ser calculado como:

$$\vec{\tau}_{(\vec{x},\vec{c})} = \vec{r} \times \vec{F} = (\vec{x} - \vec{c}) \times \vec{F}$$

$$\Downarrow$$

$$\vec{\tau}(\Omega) = \oint_{\partial\Omega} (\vec{x} - \vec{c}) \times \vec{F}\, ds$$

Em nosso caso, a força sendo aplicada no corpo submerso é a força de empuxo:

$$\vec{\tau}(\Omega) = \oint_{\partial\Omega} (\vec{x} - \vec{c}) \times (-p(\vec{x})\vec{n})\, ds$$

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Em nosso caso, a força sendo aplicada no corpo submerso é a força de empuxo:

$$\begin{aligned}\vec{\tau}(\Omega) &= \oint_{\partial\Omega} (\vec{x} - \vec{c}) \times (-p(\vec{x})\vec{n})\, ds \\ &= \rho_L\, g \int_{S_-} x_2\, (\vec{x} - \vec{c}) \times \vec{n}\, ds\end{aligned}$$

Em nosso caso, a força sendo aplicada no corpo submerso é a força de empuxo:

$$\begin{aligned}\vec{\tau}(\Omega) &= \oint_{\partial\Omega} (\vec{x} - \vec{c}) \times (-p(\vec{x})\vec{n})\, ds \\ &= \rho_L\, g \int_{s_-} x_2\, (\vec{x} - \vec{c}) \times \vec{n}\, ds\end{aligned}$$

Note que o torque é uma grandeza tridimensional. Considerando uma imersão dos vetores planares em $\mathbb{R}^3$ da forma $\vec{x} = (x_1, x_2, 0)$, $\vec{c} = (c_1, c_2, 0)$ e $\vec{n} = (n_1, n_2, 0)$, o torque será ortogonal ao plano x_1x_2, de forma que nos interessa apenas a sua componente x_3.

$$\tau_3(\Omega) = \vec{\tau}(\Omega) \cdot \vec{e}_3 = \rho_L\, g \int_{s_-} x_2\, [(x_1 - c_1)n_2 - (x_2 - c_2)n_1]\; ds\,.$$

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Em nosso caso, a força sendo aplicada no corpo submerso é a força de empuxo:

$$\begin{aligned}\vec{\tau}(\Omega) &= \oint_{\partial\Omega} (\vec{x} - \vec{c}) \times (-p(\vec{x})\vec{n})\, ds \\ &= \rho_L\, g \int_{s_-} x_2\, (\vec{x} - \vec{c}) \times \vec{n}\, ds\end{aligned}$$

Note que o torque é uma grandeza tridimensional. Considerando uma imersão dos vetores planares em $\mathbb{R}^3$ da forma $\vec{x} = (x_1, x_2, 0)$, $\vec{c} = (c_1, c_2, 0)$ e $\vec{n} = (n_1, n_2, 0)$, o torque será ortogonal ao plano x_1x_2, de forma que nos interessa apenas a sua componente x_3.

$$\tau_3(\Omega) = \vec{\tau}(\Omega) \cdot \vec{e}_3 = \rho_L\, g \int_{s_-} x_2\, [(x_1 - c_1)n_2 - (x_2 - c_2)n_1]\; ds\,.$$

Exercício: verificar!

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Definição (Flutuar)

Um corpo é considerado flutuar quando imerso em um líquido, se o mesmo se encontra em equilíbrio mecânico.

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Definição (Flutuar)

Um corpo é considerado flutuar quando imerso em um líquido, se o mesmo se encontra em equilíbrio mecânico.

Leis de empuxo de Arquimedes (século 3 a.C.)

1. Um corpo imerso em um fluido sofre a ação de uma força vertical de empuxo igual ao peso do fluido que ele desloca;
2. Um corpo flutuando desloca o equivalente a seu próprio peso do fluido em que ele flutua.

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Em nosso caso, equilíbrio mecânico significa:

$$\sum \text{Forças} = \vec{0} \quad \text{e} \quad \sum \text{Torques} = \vec{0}$$

Em nosso caso, equilíbrio mecânico significa:

$$\sum \text{Forças} = \vec{0} \quad \text{e} \quad \sum \text{Torques} = \vec{0}$$

ou, matematicamente,

$$\begin{cases} \vec{E}(\Omega) = \vec{W}(\Omega) \\ \vec{\tau}(\Omega) = \vec{0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E(\Omega) = -m(\Omega)\, g \\ \tau_3(\Omega) = 0 \end{cases}$$

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Em nosso caso, equilíbrio mecânico significa:

$$\sum \text{Forças} = \vec{0} \quad \text{e} \quad \sum \text{Torques} = \vec{0}$$

ou, matematicamente,

$$\begin{cases} \vec{E}(\Omega) = \vec{W}(\Omega) \\ \vec{\tau}(\Omega) = \vec{0} \end{cases} \Rightarrow \quad \begin{cases} E(\Omega) = -m(\Omega)\, g \\ \tau_3(\Omega) = 0 \end{cases}$$

que resulta no seguinte sistema

$$\begin{cases} \displaystyle\oint_{\partial\Omega} -p(\vec{x})\ (\vec{n}\cdot\vec{e}_2)\ ds + g\int_{\Omega}\rho(\vec{x})\ d\Omega = 0 \\ \\ \displaystyle\oint_{\partial\Omega} \left[(\vec{x}-\vec{c})\times(-p(\vec{x})\ \vec{n})\right]\cdot\vec{e}_3\ ds = 0 \end{cases}$$

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

O que fazer agora?

Considerações

1. Estas duas equações representam o equilíbrio de um corpo qualquer Ω com densidade $\rho(\vec{x})$ flutuando sobre um líquido estático de densidade ρ_L;

O que fazer agora?

Considerações

1. Estas duas equações representam o equilíbrio de um corpo qualquer Ω com densidade $\rho(\vec{x})$ flutuando sobre um líquido estático de densidade ρ_L;
2. São equações complicadas, envolvendo integrais que não são fáceis de resolver para qualquer corpo Ω;

O que fazer agora?

Considerações

1. Estas duas equações representam o equilíbrio de um corpo qualquer Ω com densidade $\rho(\vec{x})$ flutuando sobre um líquido estático de densidade ρ_L;
2. São equações complicadas, envolvendo integrais que não são fáceis de resolver para qualquer corpo Ω;
3. Encontrar um ponto de equilíbrio significa encontrar uma posição do corpo Ω que satisfaça o sistema (ambas equações nulas);

O que fazer agora?

Considerações

1. Estas duas equações representam o equilíbrio de um corpo qualquer Ω com densidade $\rho(\vec{x})$ flutuando sobre um líquido estático de densidade ρ_L;
2. São equações complicadas, envolvendo integrais que não são fáceis de resolver para qualquer corpo Ω;
3. Encontrar um ponto de equilíbrio significa encontrar uma posição do corpo Ω que satisfaça o sistema (ambas equações nulas);

Plano de ação:

1. Representar o objeto discretamente (segmentos de reta);

O que fazer agora?

Considerações

1. Estas duas equações representam o equilíbrio de um corpo qualquer Ω com densidade $\rho(\vec{x})$ flutuando sobre um líquido estático de densidade ρ_L;
2. São equações complicadas, envolvendo integrais que não são fáceis de resolver para qualquer corpo Ω;
3. Encontrar um ponto de equilíbrio significa encontrar uma posição do corpo Ω que satisfaça o sistema (ambas equações nulas);

Plano de ação:

1. Representar o objeto discretamente (segmentos de reta);
2. Parametrizar as equações em função de apenas dois parâmetros;

O que fazer agora?

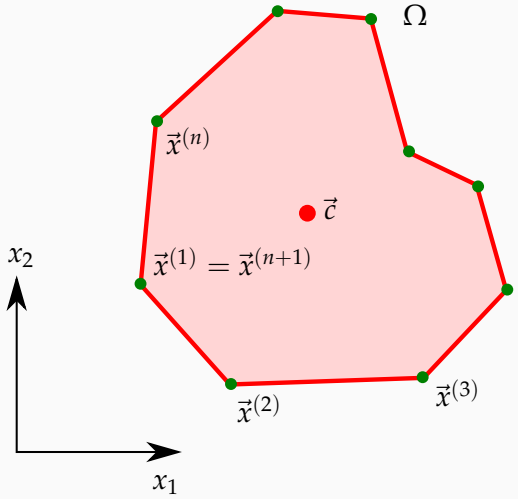
Considerações

1. Estas duas equações representam o equilíbrio de um corpo qualquer Ω com densidade $\rho(\vec{x})$ flutuando sobre um líquido estático de densidade ρ_L;
2. São equações complicadas, envolvendo integrais que não são fáceis de resolver para qualquer corpo Ω;
3. Encontrar um ponto de equilíbrio significa encontrar uma posição do corpo Ω que satisfaça o sistema (ambas equações nulas);

Plano de ação:

1. Representar o objeto discretamente (segmentos de reta);
2. Parametrizar as equações em função de apenas dois parâmetros;
3. Calcular as integrais utilizando técnica de integração numérica;

Representação linear por partes

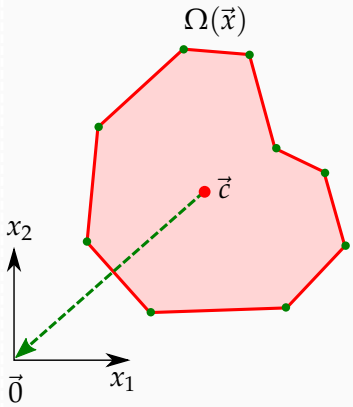


Lista de pontos CCW:

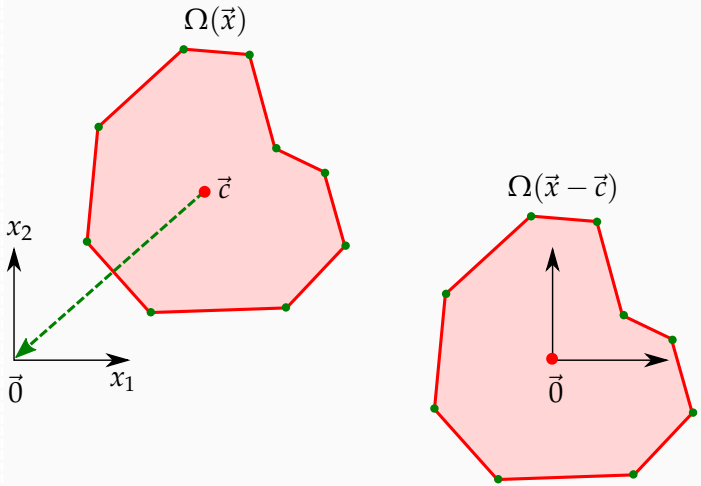
$$\begin{matrix} x_1^{(1)} & x_2^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots \\ x_1^{(n)} & x_2^{(n)} \\ x_1^{(n+1)} & x_2^{(n+1)} \end{matrix}$$

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Parametrização do movimento rígido

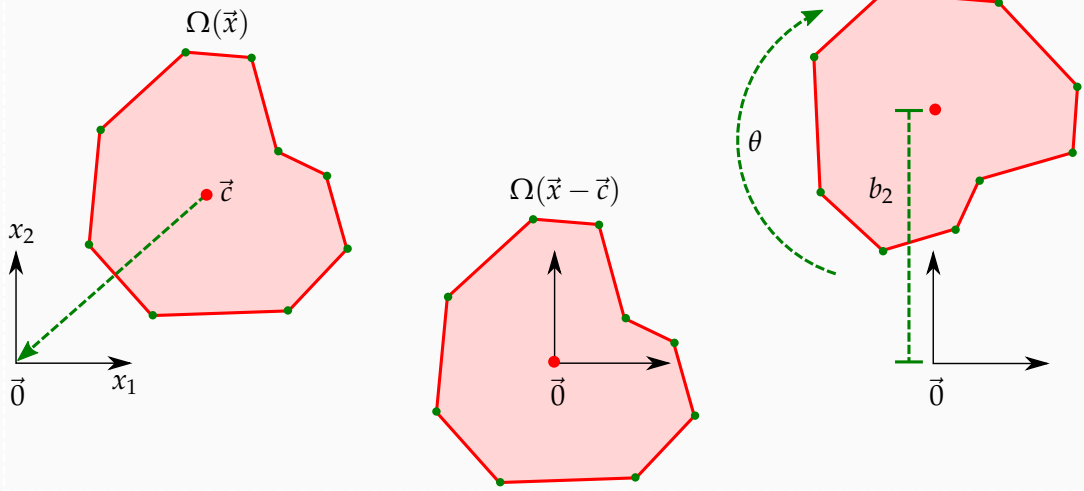


Parametrização do movimento rígido



Parametrização do movimento rígido

$$\vec{\varphi}(\theta, b_2) = Q(\theta) \cdot \Omega(\vec{x} - \vec{c}) + \vec{b}$$



Cálculo do centro de massa

Definição (Centro de massa)

$$\vec{c}_m = \frac{1}{m(\Omega)} \int_\Omega \vec{x}\, dm$$

Cálculo do centro de massa

Definição (Centro de massa)

$$\vec{c}_m = \frac{1}{m(\Omega)} \int_\Omega \vec{x}\, dm$$

Se ρ é constante, então $dm = \rho dV$, e usando a definição de $m(\Omega)$,

$$\vec{c}_m = \frac{\rho \int_\Omega \vec{x}\, dV}{\rho \int_\Omega dV} = \frac{1}{V} \int_\Omega \vec{x}\, dV$$

O objeto Ω é dado em função do seu contorno: precisamos transformar as integrais de volume em integrais de superfície.

Cálculo do centro de massa

Definição (Centro de massa)

$$\vec{c}_m = \frac{1}{m(\Omega)} \int_\Omega \vec{x}\, dm$$

Se ρ é constante, então $dm = \rho dV$, e usando a definição de $m(\Omega)$,

$$\vec{c}_m = \frac{\rho \int_\Omega \vec{x}\, dV}{\rho \int_\Omega dV} = \frac{1}{V} \int_\Omega \vec{x}\, dV$$

O objeto Ω é dado em função do seu contorno: precisamos transformar as integrais de volume em integrais de superfície.

Teorema (Divergência)

$$\int_\Omega \nabla \cdot \vec{u}\, dV = \oint_{\partial\Omega} \vec{u} \cdot \vec{n}\, ds$$

Cálculo do centro de massa

Teorema (Exercício: verificar!)

1. $\nabla \cdot (\vec{x} \otimes \vec{x}) = (d+1)\vec{x} \quad \Rightarrow \quad \vec{x} = \dfrac{1}{d+1} \nabla \cdot (\vec{x} \otimes \vec{x})$
2. $(\vec{x} \otimes \vec{x}) \cdot \vec{n} = (\vec{x} \cdot \vec{n})\, \vec{x}$

Cálculo do centro de massa

Teorema (Exercício: verificar!)

1. $\nabla \cdot (\vec{x} \otimes \vec{x}) = (d+1)\vec{x} \quad \Rightarrow \quad \vec{x} = \dfrac{1}{d+1} \nabla \cdot (\vec{x} \otimes \vec{x})$
2. $(\vec{x} \otimes \vec{x}) \cdot \vec{n} = (\vec{x} \cdot \vec{n})\, \vec{x}$

Em nosso caso $d = 2$ e

$$\vec{c}_m = \frac{1}{V} \int_\Omega \vec{x}\, dV = \frac{1}{V} \int_\Omega \frac{1}{3} \nabla \cdot (\vec{x} \otimes \vec{x})\, dV$$

Teorema (Exercício: verificar!)

1. $\nabla \cdot (\vec{x} \otimes \vec{x}) = (d+1)\vec{x} \quad \Rightarrow \quad \vec{x} = \dfrac{1}{d+1} \nabla \cdot (\vec{x} \otimes \vec{x})$
2. $(\vec{x} \otimes \vec{x}) \cdot \vec{n} = (\vec{x} \cdot \vec{n})\, \vec{x}$

Em nosso caso $d = 2$ e

$$\vec{c}_m = \frac{1}{V} \int_\Omega \vec{x}\, dV = \frac{1}{V} \int_\Omega \frac{1}{3} \nabla \cdot (\vec{x} \otimes \vec{x})\, dV$$
$$= \frac{1}{3V} \oint_{\partial\Omega} (\vec{x} \otimes \vec{x}) \cdot \vec{n}\, ds$$

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Teorema (Exercício: verificar!)

1. $\nabla \cdot (\vec{x} \otimes \vec{x}) = (d+1)\vec{x} \quad \Rightarrow \quad \vec{x} = \dfrac{1}{d+1} \nabla \cdot (\vec{x} \otimes \vec{x})$
2. $(\vec{x} \otimes \vec{x}) \cdot \vec{n} = (\vec{x} \cdot \vec{n})\, \vec{x}$

Em nosso caso $d = 2$ e

$$\begin{aligned} \vec{c}_m &= \frac{1}{V} \int_\Omega \vec{x}\, dV = \frac{1}{V} \int_\Omega \frac{1}{3} \nabla \cdot (\vec{x} \otimes \vec{x})\, dV \\ &= \frac{1}{3V} \oint_{\partial\Omega} (\vec{x} \otimes \vec{x}) \cdot \vec{n}\, ds \\ &= \frac{1}{3V} \oint_{\partial\Omega} (\vec{x} \cdot \vec{n})\, \vec{x}\, ds \end{aligned}$$

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Cálculo do volume

Para o cálculo do volume, o procedimento é análogo:

$$V = \int_\Omega dV = \int_\Omega \frac{1}{2} \nabla \cdot \vec{x}\, dV = \frac{1}{2} \oint_{\partial\Omega} \vec{x} \cdot \vec{n}\, ds$$

Para o cálculo do volume, o procedimento é análogo:

$$V = \int_\Omega dV = \int_\Omega \frac{1}{2} \nabla \cdot \vec{x}\, dV = \frac{1}{2} \oint_{\partial\Omega} \vec{x} \cdot \vec{n}\, ds$$

Desta forma, temos que calcular as integrais:

$$V = \frac{1}{2} \oint_{\partial\Omega} \vec{x} \cdot \vec{n}\, ds$$

$$\vec{c} = \frac{1}{3V} \begin{bmatrix} \oint_{\partial\Omega} (\vec{x} \cdot \vec{n})\, x_1\, ds \\ \oint_{\partial\Omega} (\vec{x} \cdot \vec{n})\, x_2\, ds \end{bmatrix}$$

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Quadratura Gaussiana

É a forma mais utilizada para se aproximar numericamente uma integral.

Quadratura Gaussiana em 1D

$$\int_a^b \omega(x) f(x)\, dx \simeq \sum_{k=1}^{N} A_k f(x_k)$$

onde

- $\omega(x)$, a e b variam de acordo com a regra de quadratura;
- N é o número de pontos de quadratura;
- x_k são os pontos de quadratura (raízes de polinômios ortogonais);
- A_k são os pesos da quadratura (em função dos pol. de Lagrange);
- A quadratura integra exatamente polinômios até grau $2N - 1$.

Quadratura de Gauss-Legendre

$$\int_{-1}^{1} g(\xi)\, d\xi \simeq \sum_{k=1}^{N} A_k\, g(\xi_k)$$

onde os pontos de quadratura são tabelados e podem ser facilmente encontrados:

$N = 2$	
$\xi_1 = -1/\sqrt{3}$	$A_1 = 1$
$\xi_2 = \ \ 1/\sqrt{3}$	$A_2 = 1$

$N = 3$	
$\xi_1 = -\sqrt{3/5}$	$A_1 = 5/9$
$\xi_2 = 0$	$A_2 = 8/9$
$\xi_3 = \ \ \sqrt{3/5}$	$A_3 = 5/9$

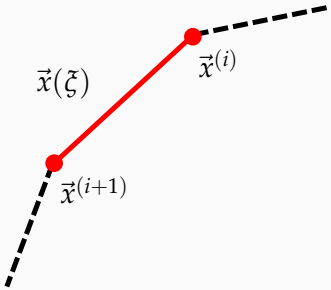
© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Para integrar uma função definida em um intervalo $[a, b]$ qualquer, uma transformação é necessária

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{-1}^{1} \underbrace{\frac{b-a}{2} f\left(\frac{b-a}{2}\xi + \frac{a+b}{2}\right)}_{g(\xi)} d\xi \simeq \sum_{k=1}^{N} A_k \, g(\xi_k)$$

Integrando segmentos de reta

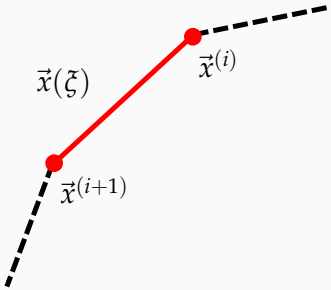
Assim, podemos aplicar este método para calcular as integrais de contorno na definição de $\vec{c}$ e V. Primeiramente é preciso parametrizar o contorno todo, através da parametrização de cada segmento de reta:



$$\vec{x}(\xi) = \frac{1-\xi}{2}\,\vec{x}^{(i)} + \frac{1+\xi}{2}\,\vec{x}^{(i+1)}, \quad \xi \in [-1,1]$$

Integrando segmentos de reta

Assim, podemos aplicar este método para calcular as integrais de contorno na definição de $\vec{c}$ e V. Primeiramente é preciso parametrizar o contorno todo, através da parametrização de cada segmento de reta:



$$\vec{x}(\xi) = \frac{1-\xi}{2}\,\vec{x}^{(i)} + \frac{1+\xi}{2}\,\vec{x}^{(i+1)}, \quad \xi \in [-1,1]$$

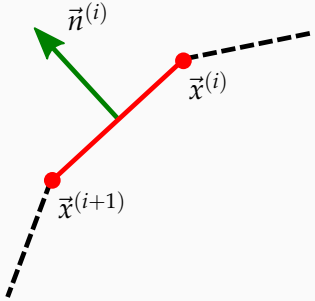
E o comprimento de arco:

$$ds = |d\vec{x}| = \left|\frac{d\vec{x}}{d\xi}\right| d\xi = \left|\frac{\vec{x}^{(i+1)} - \vec{x}^{(i)}}{2}\right| d\xi$$

Vetor normal

O vetor normal é constante por segmento do contorno. Partindo de:

$$\vec{x}^{(i+1)} - \vec{x}^{(i)} = \begin{bmatrix} x_1^{(i+1)} - x_1^{(i)} \\ x_2^{(i+1)} - x_2^{(i)} \end{bmatrix}$$



Apliquemos uma rotação no sentido horário:

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} \cos(\pi/2) & \sin(\pi/2) \\ -\sin(\pi/2) & \cos(\pi/2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^{(i+1)} - x_1^{(i)} \\ x_2^{(i+1)} - x_2^{(i)} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^{(i+1)} - x_1^{(i)} \\ x_2^{(i+1)} - x_2^{(i)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2^{(i+1)} - x_2^{(i)} \\ -x_1^{(i+1)} + x_1^{(i)} \end{bmatrix}$$

$$\vec{n}^{(i)} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Cálculo do volume

$$V = \frac{1}{2} \oint_{\partial\Omega} \vec{x} \cdot \vec{n} \, ds$$

Cálculo do volume

$$
\begin{aligned}
V &= \frac{1}{2} \oint_{\partial\Omega} \vec{x} \cdot \vec{n} \, ds \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \int_{\vec{x}^{(i)}}^{\vec{x}^{(i+1)}} \vec{x} \cdot \vec{n}^{(i)} \, ds
\end{aligned}
$$

Cálculo do volume

$$
\begin{aligned}
V &= \frac{1}{2} \oint_{\partial\Omega} \vec{x} \cdot \vec{n} \, ds \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \int_{\vec{x}^{(i)}}^{\vec{x}^{(i+1)}} \vec{x} \cdot \vec{n}^{(i)} \, ds \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \int_{-1}^{1} \underbrace{\left(x_1(\xi) n_1^{(i)} + x_2(\xi) n_2^{(i)} \right) \left| \frac{\vec{x}^{(i+1)} - \vec{x}^{(i)}}{2} \right|}_{g_V^{(i)}(\xi)} \, d\xi
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
V &= \frac{1}{2} \oint_{\partial\Omega} \vec{x} \cdot \vec{n} \, ds \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \int_{\vec{x}^{(i)}}^{\vec{x}^{(i+1)}} \vec{x} \cdot \vec{n}^{(i)} \, ds \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \int_{-1}^{1} \underbrace{\left(x_1(\xi) n_1^{(i)} + x_2(\xi) n_2^{(i)} \right) \left| \frac{\vec{x}^{(i+1)} - \vec{x}^{(i)}}{2} \right|}_{g_V^{(i)}(\xi)} d\xi \\
&\simeq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{N} A_k \, g_V^{(i)}(\xi_k)
\end{aligned}
$$

Cálculo do centro de massa

$$\vec{c} = \frac{1}{3V} \begin{bmatrix} \oint_{\partial\Omega} (\vec{x} \cdot \vec{n})\, x_1\, ds \\ \oint_{\partial\Omega} (\vec{x} \cdot \vec{n})\, x_2\, ds \end{bmatrix}$$

Cálculo do centro de massa

$$\vec{c} = \frac{1}{3V} \begin{bmatrix} \oint_{\partial\Omega} (\vec{x} \cdot \vec{n})\, x_1 \, ds \\ \oint_{\partial\Omega} (\vec{x} \cdot \vec{n})\, x_2 \, ds \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{3V} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} \int_{-1}^{1} (\vec{x}(\xi) \cdot \vec{n}^{(i)})\, x_1(\xi) \left| \frac{\vec{x}^{(i+1)} - \vec{x}^{(i)}}{2} \right| d\xi \\ \sum_{i=1}^{n} \int_{-1}^{1} (\vec{x}(\xi) \cdot \vec{n}^{(i)})\, x_2(\xi) \left| \frac{\vec{x}^{(i+1)} - \vec{x}^{(i)}}{2} \right| d\xi \end{bmatrix}$$

Cálculo do centro de massa

$$\vec{c} = \frac{1}{3V}\begin{bmatrix} \oint_{\partial\Omega} (\vec{x}\cdot\vec{n})\, x_1\, ds \\ \oint_{\partial\Omega} (\vec{x}\cdot\vec{n})\, x_2\, ds \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{3V}\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} \int_{-1}^{1} (\vec{x}(\xi)\cdot\vec{n}^{(i)})\, x_1(\xi) \left|\frac{\vec{x}^{(i+1)} - \vec{x}^{(i)}}{2}\right| d\xi \\ \sum_{i=1}^{n} \int_{-1}^{1} (\vec{x}(\xi)\cdot\vec{n}^{(i)})\, x_2(\xi) \left|\frac{\vec{x}^{(i+1)} - \vec{x}^{(i)}}{2}\right| d\xi \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{3V}\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{N} A_k\, g_{c_1}^{(i)}(\xi_k) \\ \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{N} A_k\, g_{c_2}^{(i)}(\xi_k) \end{bmatrix}$$

Parametrização do movimento rígido

Dado um objeto descrito pela posição de seus pontos $\vec{x}^{(1)}, \ldots, \vec{x}^{(n+1)}$ (lido de um arquivo, por exemplo):

1. Calcular o seu volume V;

Parametrização do movimento rígido

Dado um objeto descrito pela posição de seus pontos $\vec{x}^{(1)}, \ldots, \vec{x}^{(n+1)}$ (lido de um arquivo, por exemplo):

1. Calcular o seu volume V;
2. Calcular o seu centro de massa $\vec{c}_{ref}$;

Parametrização do movimento rígido

Dado um objeto descrito pela posição de seus pontos $\vec{x}^{(1)}, \ldots, \vec{x}^{(n+1)}$ (lido de um arquivo, por exemplo):

1. Calcular o seu volume V;
2. Calcular o seu centro de massa $\vec{c}_{ref}$;
3. Transladar o centro de massa para a origem $\vec{x}^{(i)}_{ref} = \vec{x}^{(i)} - \vec{c}_{ref}, \forall i$;

Parametrização do movimento rígido

Dado um objeto descrito pela posição de seus pontos $\vec{x}^{(1)}, \ldots, \vec{x}^{(n+1)}$ (lido de um arquivo, por exemplo):

1. Calcular o seu volume V;
2. Calcular o seu centro de massa $\vec{c}_{ref}$;
3. Transladar o centro de massa para a origem $\vec{x}^{(i)}_{ref} = \vec{x}^{(i)} - \vec{c}_{ref}, \forall i$;
4. A nova posição (digamos $\vec{y}$) de cada ponto do objeto rotacionado por θ (anti-horária) e transladado na vertical por $\vec{b} = (0, b_2)$ é

$$\vec{y}^{(i)} = \vec{\varphi}^{(i)}(\theta, b_2) = Q(\theta)\vec{x}^{(i)}_{ref} + \vec{b}$$

Parametrização do movimento rígido

Dado um objeto descrito pela posição de seus pontos $\vec{x}^{(1)}, \ldots, \vec{x}^{(n+1)}$ (lido de um arquivo, por exemplo):

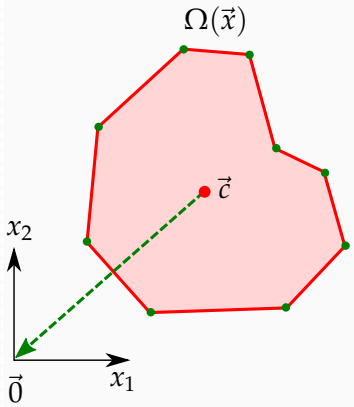
1. Calcular o seu volume V;
2. Calcular o seu centro de massa $\vec{c}_{ref}$;
3. Transladar o centro de massa para a origem $\vec{x}_{ref}^{(i)} = \vec{x}^{(i)} - \vec{c}_{ref}$, $\forall i$;
4. A nova posição (digamos $\vec{y}$) de cada ponto do objeto rotacionado por θ (anti-horária) e transladado na vertical por $\vec{b} = (0, b_2)$ é

$$\vec{y}^{(i)} = \vec{\varphi}^{(i)}(\theta, b_2) = Q(\theta)\vec{x}_{ref}^{(i)} + \vec{b}$$

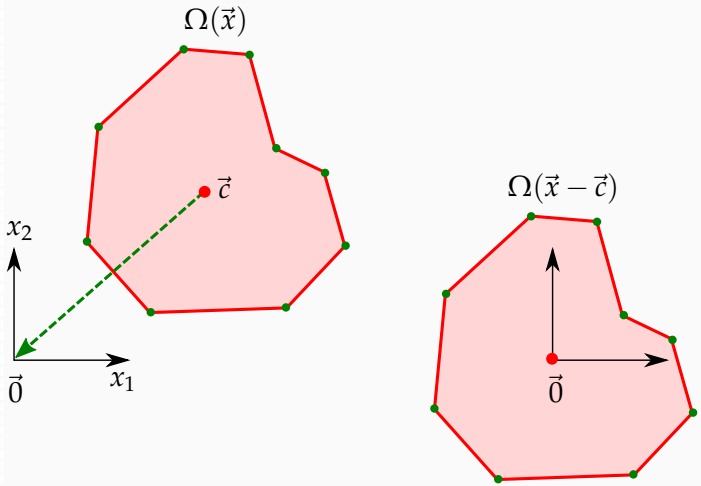
ou,

$$\begin{bmatrix} y_1^{(i)} \\ y_2^{(i)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi_1^{(i)}(\theta, b_2) \\ \varphi_2^{(i)}(\theta, b_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^{(i)} - c_1 \\ x_2^{(i)} - c_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

Parametrização do movimento rígido

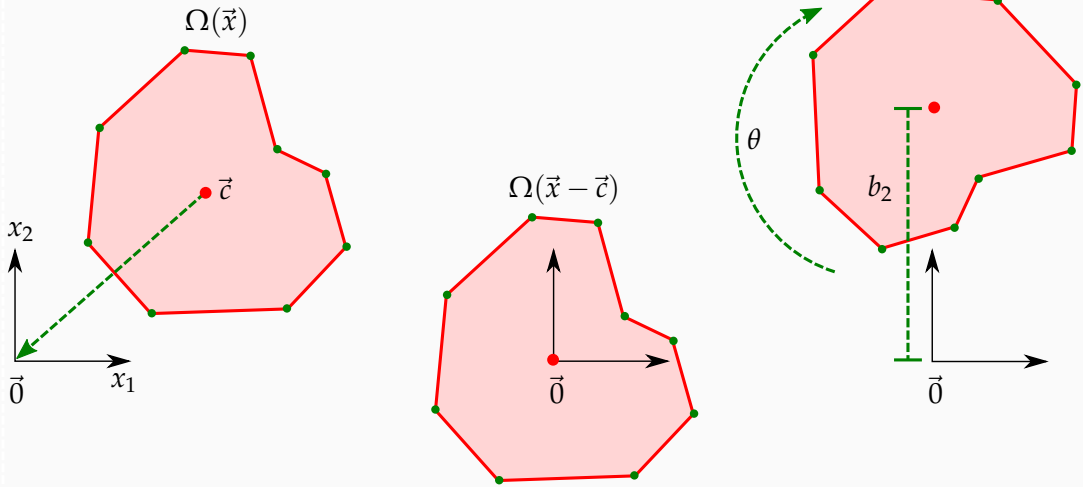


Parametrização do movimento rígido



Parametrização do movimento rígido

$$\vec{\varphi}(\theta, b_2) = Q(\theta) \cdot \Omega(\vec{x} - \vec{c}) + \vec{b}$$



Cálculo do empuxo

As integrais são calculadas da mesma forma, mas agora, toma-se como referência os pontos transformados

$$\vec{y}^{(i)} = Q(\theta)(\vec{x}^{(i)} - \vec{c}_{ref}) + \vec{b}$$

Cálculo do empuxo

As integrais são calculadas da mesma forma, mas agora, toma-se como referência os pontos transformados

$$\vec{y}^{(i)} = Q(\theta)(\vec{x}^{(i)} - \vec{c}_{ref}) + \vec{b}$$

sendo

$$\vec{y}(\xi) = \frac{1-\xi}{2}\,\vec{y}^{(i)} + \frac{1+\xi}{2}\,\vec{y}^{(i+1)}, \quad \xi \in [-1, 1]$$

Cálculo do empuxo

As integrais são calculadas da mesma forma, mas agora, toma-se como referência os pontos transformados

$$\vec{y}^{(i)} = Q(\theta)(\vec{x}^{(i)} - \vec{c}_{ref}) + \vec{b}$$

sendo

$$\vec{y}(\xi) = \frac{1-\xi}{2}\,\vec{y}^{(i)} + \frac{1+\xi}{2}\,\vec{y}^{(i+1)}, \quad \xi \in [-1, 1]$$

$$ds = \left\| \frac{\vec{y}^{(i+1)} - \vec{y}^{(i)}}{2} \right\| d\xi$$

Cálculo do empuxo

As integrais são calculadas da mesma forma, mas agora, toma-se como referência os pontos transformados

$$\vec{y}^{(i)} = Q(\theta)(\vec{x}^{(i)} - \vec{c}_{ref}) + \vec{b}$$

sendo

$$\vec{y}(\xi) = \frac{1-\xi}{2}\,\vec{y}^{(i)} + \frac{1+\xi}{2}\,\vec{y}^{(i+1)}, \quad \xi \in [-1, 1]$$

$$ds = \left\| \frac{\vec{y}^{(i+1)} - \vec{y}^{(i)}}{2} \right\| d\xi$$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} y_2^{(i+1)} - y_2^{(i)} \\ -y_1^{(i+1)} + y_1^{(i)} \end{bmatrix} \qquad \vec{n}^{(i)} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

De forma que

$$E(\theta, b_2) = \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} -p(\vec{y})\,\vec{n}\cdot\vec{e}_2\,ds$$

De forma que

$$E(\theta, b_2) = \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} -p(\vec{y})\ \vec{n} \cdot \vec{e}_2\ ds$$
$$= \sum_{i=1}^{n} \int_{\vec{y}^{(i)}}^{\vec{y}^{(i+1)}} -p\left(\vec{y}\right)\ n_2^{(i)}\ ds$$

De forma que

$$
\begin{aligned}
E(\theta, b_2) &= \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} -p(\vec{y})\, \vec{n} \cdot \vec{e}_2 \, ds \\
&= \sum_{i=1}^{n} \int_{\vec{y}^{(i)}}^{\vec{y}^{(i+1)}} -p\left(\vec{y}\right)\, n_2^{(i)} \, ds \\
&= \sum_{i=1}^{n} \int_{-1}^{1} \underbrace{-p\left(\vec{y}(\xi)\right) n_2^{(i)} \left\| \frac{\vec{y}^{(i+1)} - \vec{y}^{(i)}}{2} \right\|}_{g_E^{(i)}} d\xi
\end{aligned}
$$

De forma que

$$
\begin{aligned}
E(\theta, b_2) &= \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} -p(\vec{y})\, \vec{n} \cdot \vec{e}_2 \, ds \\
&= \sum_{i=1}^{n} \int_{\vec{y}^{(i)}}^{\vec{y}^{(i+1)}} -p\left(\vec{y}\right)\, n_2^{(i)} \, ds \\
&= \sum_{i=1}^{n} \int_{-1}^{1} \underbrace{-p\left(\vec{y}(\xi)\right) n_2^{(i)} \left\| \frac{\vec{y}^{(i+1)} - \vec{y}^{(i)}}{2} \right\|}_{g_E^{(i)}} d\xi \\
&\simeq \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{N} A_k \, g_E^{(i)}(\xi_k)
\end{aligned}
$$

Considerando ρ constante e lembrando que basta calcular a componente vertical da força peso, tem-se,

$$W(\theta, b_2) = \rho g \int_{\Omega(\theta, b_2)} dV$$

que precisamos transformar em uma integral de superfície, isto é,

$$W(\theta, b_2) = \rho g \int_{\Omega(\theta, b_2)} \frac{1}{2} \nabla \cdot \vec{y} \, dV = \frac{\rho g}{2} \oint_{\partial\Omega(\theta, b_2)} \vec{y} \cdot \vec{n} \, ds$$

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

O restante é análogo:

$$W(\theta, b_2) = \frac{\rho g}{2} \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} \vec{y} \cdot \vec{n}\, ds$$

O restante é análogo:

$$
\begin{aligned}
W(\theta, b_2) &= \frac{\rho g}{2} \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} \vec{y} \cdot \vec{n}\, ds \\
&= \frac{\rho g}{2} \sum_{i=1}^{n} \int_{\vec{y}^{(i)}}^{\vec{y}^{(i+1)}} \vec{y} \cdot \vec{n}^{(i)}\, ds
\end{aligned}
$$

Cálculo do peso

O restante é análogo:

$$
\begin{aligned}
W(\theta, b_2) &= \frac{\rho g}{2} \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} \vec{y} \cdot \vec{n}\, ds \\
&= \frac{\rho g}{2} \sum_{i=1}^{n} \int_{\vec{y}^{(i)}}^{\vec{y}^{(i+1)}} \vec{y} \cdot \vec{n}^{(i)}\, ds \\
&= \frac{\rho g}{2} \sum_{i=1}^{n} \int_{-1}^{1} \underbrace{\left(y_1(\xi) n_1^{(i)} + y_2(\xi) n_2^{(i)}\right) \left\| \frac{\vec{y}^{(i+1)} - \vec{y}^{(i)}}{2} \right\|}_{g_W^{(i)}(\xi)} d\xi
\end{aligned}
$$

O restante é análogo:

$$
\begin{aligned}
W(\theta, b_2) &= \frac{\rho g}{2} \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} \vec{y} \cdot \vec{n}\, ds \\
&= \frac{\rho g}{2} \sum_{i=1}^{n} \int_{\vec{y}^{(i)}}^{\vec{y}^{(i+1)}} \vec{y} \cdot \vec{n}^{(i)}\, ds \\
&= \frac{\rho g}{2} \sum_{i=1}^{n} \int_{-1}^{1} \underbrace{\left(y_1(\xi) n_1^{(i)} + y_2(\xi) n_2^{(i)}\right) \left\| \frac{\vec{y}^{(i+1)} - \vec{y}^{(i)}}{2} \right\|}_{g_W^{(i)}(\xi)} d\xi \\
&\simeq \frac{\rho g}{2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{N} A_k\, g_W^{(i)}(\xi_k)
\end{aligned}
$$

Considerando a definição da integral do torque

$$\tau(\theta, b_2) = \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} [(\vec{y} - \vec{c}) \times (-p(\vec{y})\,\vec{n})] \cdot \vec{e}_3 \, ds$$

nota-se a necessidade de calcular $\vec{c}$, que é o centro de massa do objeto na posição em que se encontra, que obviamente depende de (θ, b_2). O cálculo de $\vec{c}$ é exatamente igual ao que foi apresentado, tomando-se $\vec{y}$ no lugar de $\vec{x}$.

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Assim:

$$\tau(\theta, b_2) = \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} -p(\vec{y})\,[(\vec{y}-\vec{c})\times\vec{n}]\cdot\vec{e}_3\,ds$$

Assim:

$$\tau(\theta, b_2) = \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} -p(\vec{y})\,[(\vec{y}-\vec{c})\times\vec{n}]\cdot\vec{e}_3\,ds$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \int_{\vec{y}^{(i)}}^{\vec{y}^{(i+1)}} -p(\vec{y})\left[(y_1-c_1)n_2^{(i)} - (y_2-c_2)n_1^{(i)}\right]\,ds$$

Cálculo do torque

Assim:

$$
\begin{aligned}
\tau(\theta, b_2) &= \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} -p(\vec{y})\,[(\vec{y}-\vec{c})\times\vec{n}]\cdot\vec{e}_3\,ds \\
&= \sum_{i=1}^{n}\int_{\vec{y}^{(i)}}^{\vec{y}^{(i+1)}} -p(\vec{y})\left[(y_1-c_1)n_2^{(i)} - (y_2-c_2)n_1^{(i)}\right]\,ds \\
&= \sum_{i=1}^{n}\int_{-1}^{1} \underbrace{-p(\vec{y}(\xi))\left[(y_1(\xi)-c_1)n_2^{(i)} - (y_2(\xi)-c_2)n_1^{(i)}\right]\left\|\frac{\vec{y}^{(i+1)}-\vec{y}^{(i)}}{2}\right\|}_{g_\tau^{(i)}(\xi)}\,d\xi
\end{aligned}
$$

Assim:

$$\tau(\theta, b_2) = \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} -p(\vec{y})\,[(\vec{y}-\vec{c})\times\vec{n}]\cdot\vec{e}_3\,ds$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \int_{\vec{y}^{(i)}}^{\vec{y}^{(i+1)}} -p(\vec{y})\left[(y_1-c_1)n_2^{(i)} - (y_2-c_2)n_1^{(i)}\right] ds$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \int_{-1}^{1} \underbrace{-p(\vec{y}(\xi))\left[(y_1(\xi)-c_1)n_2^{(i)} - (y_2(\xi)-c_2)n_1^{(i)}\right]\left\|\frac{\vec{y}^{(i+1)}-\vec{y}^{(i)}}{2}\right\|}_{g_\tau^{(i)}(\xi)} d\xi$$

$$\simeq \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{N} A_k\, g_\tau^{(i)}(\xi_k)$$

Procedimento final

Dado um objeto descrito pela posição de seus pontos $\vec{x}^{(1)}, \ldots, \vec{x}^{(n+1)}$ (lido de um arquivo, por exemplo):

1. Calcular o seu volume V e o seu centro de massa $\vec{c}_{ref}$;

Procedimento final

Dado um objeto descrito pela posição de seus pontos $\vec{x}^{(1)}, \ldots, \vec{x}^{(n+1)}$ (lido de um arquivo, por exemplo):

1. Calcular o seu volume V e o seu centro de massa $\vec{c}_{ref}$;
2. Dado (θ, b_2), calcular as novas posições $\vec{y}^{(i)}$, correspondente a uma rotação de θ e translação na vertical de b_2;

Procedimento final

Dado um objeto descrito pela posição de seus pontos $\vec{x}^{(1)}, \ldots, \vec{x}^{(n+1)}$ (lido de um arquivo, por exemplo):

1. Calcular o seu volume V e o seu centro de massa $\vec{c}_{ref}$;
2. Dado (θ, b_2), calcular as novas posições $\vec{y}^{(i)}$, correspondente a uma rotação de θ e translação na vertical de b_2;
3. Calcular a componente vertical do peso $W(\theta, b_2)$;

Procedimento final

Dado um objeto descrito pela posição de seus pontos $\vec{x}^{(1)}, \ldots, \vec{x}^{(n+1)}$ (lido de um arquivo, por exemplo):

1. Calcular o seu volume V e o seu centro de massa $\vec{c}_{ref}$;
2. Dado (θ, b_2), calcular as novas posições $\vec{y}^{(i)}$, correspondente a uma rotação de θ e translação na vertical de b_2;
3. Calcular a componente vertical do peso $W(\theta, b_2)$;
4. Calcular a componente vertical do empuxo $E(\theta, b_2)$;

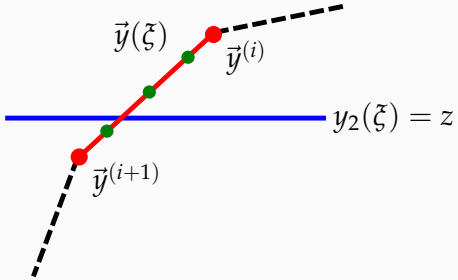
Procedimento final

Dado um objeto descrito pela posição de seus pontos $\vec{x}^{(1)}, \ldots, \vec{x}^{(n+1)}$ (lido de um arquivo, por exemplo):

1. Calcular o seu volume V e o seu centro de massa $\vec{c}_{ref}$;
2. Dado (θ, b_2), calcular as novas posições $\vec{y}^{(i)}$, correspondente a uma rotação de θ e translação na vertical de b_2;
3. Calcular a componente vertical do peso $W(\theta, b_2)$;
4. Calcular a componente vertical do empuxo $E(\theta, b_2)$;
5. Calcular o torque $\tau(\theta, b_2)$;

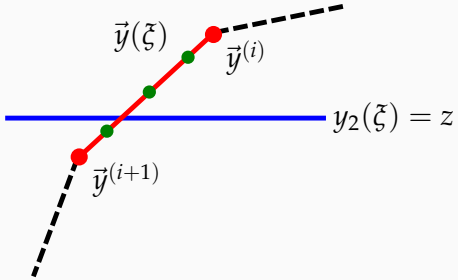
Porém...

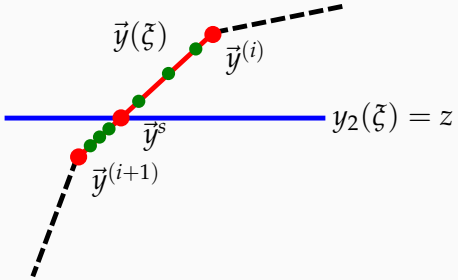
O que ainda não contei para vocês:



Porém...

O que ainda não contei para vocês:





Solução: utilizar um método numérico para determinar a raíz de $y_2(\xi) = z$ (bissecção, secantes, newton)

Calculando os pontos de equilíbrio

Lembremos das equações de equilíbrio mecânico:

$$\begin{cases} \oint_{\partial\Omega} -p(\vec{x})\ (\vec{n}\cdot\vec{e}_2)\ ds + \rho g \int_{\Omega} d\Omega = 0 \\ \\ \oint_{\partial\Omega} \left[(\vec{x}-\vec{c})\times(-p(\vec{x})\ \vec{n})\right]\cdot\vec{e}_3\ ds = 0 \end{cases}$$

Calculando os pontos de equilíbrio

Agora com a parametrização do movimento rígido em função de (θ, b_2), este sistema pode ser escrito como:

$$\begin{cases} \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} -p(\vec{y})\, n_2\, ds - \dfrac{\rho g}{2} \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} \vec{y}\cdot\vec{n}\, ds = 0 \\ \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} -p(\vec{y})\, [(\vec{y}-\vec{c})\times\vec{n}]\cdot\vec{e}_3\, ds = 0 \end{cases}$$

ou de maneira mais compacta:

$$\begin{cases} E(\theta,b_2) - W(\theta,b_2) = 0 \\ \tau(\theta,b_2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_1(\theta,b_2) = 0 \\ F_2(\theta,b_2) = 0 \end{cases}$$

Este é um sistema não-linear, que pode ser resolvido.

Dado um sistema não-linear $\vec{F}(\vec{u}) = \vec{0}$, definido por uma função vetorial $\vec{F}$, o método de Newton consiste em iterar

$$\vec{u}^{k+1} = \vec{u}^{k} - J_{\vec{F}}(\vec{u}^{k})^{-1} \cdot \vec{F}(\vec{u}^{k})$$

onde $J_{\vec{F}}(\cdot) = \nabla \vec{F}(\cdot)$ é a matriz Jacobiana de $\vec{F}$. De forma mais algorítmica, basta resolver

$$\begin{aligned} J_{\vec{F}}(\vec{u}^{k})\vec{\delta}^{k} &= -\vec{F}(\vec{u}^{k}) \\ \vec{u}^{k+1} &= \vec{u}^{k} + \vec{\delta}^{k} \end{aligned}$$

até que a convergência seja atingida, isto é, $\|\vec{F}(\vec{u}^{k+1})\| < \varepsilon$, ou $\|\vec{\delta}^{k}\| < \varepsilon$.

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Em nosso caso, a Matriz Jacobiana é dada por

$$J_{\vec{F}} = \nabla \vec{F} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial \theta} & \frac{\partial F_1}{\partial b_2} \\ \frac{\partial F_2}{\partial \theta} & \frac{\partial F_2}{\partial b_2} \end{bmatrix}$$

o que significa calcular as derivadas de $E(\theta, b_2)$, $W(\theta, b_2)$ e $\tau(\theta, b_2)$ com respeito a θ e b_2. Note que o domínio das integrais também depende de (θ, b_2).

Em nosso caso, a Matriz Jacobiana é dada por

$$J_{\vec{F}} = \nabla \vec{F} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial \theta} & \frac{\partial F_1}{\partial b_2} \\ \frac{\partial F_2}{\partial \theta} & \frac{\partial F_2}{\partial b_2} \end{bmatrix}$$

o que significa calcular as derivadas de $E(\theta, b_2)$, $W(\theta, b_2)$ e $\tau(\theta, b_2)$ com respeito a θ e b_2. Note que o domínio das integrais também depende de (θ, b_2).

Alternativas:

- *Shape derivatives*
- Diferenças finitas
- Diferenciação automática

Usando a definição

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \lim_{\delta\theta \to 0} \frac{E(\theta + \delta\theta, b_2) - E(\theta, b_2)}{\delta\theta}$$

$$= \lim_{\delta\theta \to 0} \frac{1}{\delta\theta} \left[\oint_{\partial\Omega(\theta+\delta\theta, b_2)} -p(\vec{y}(\theta, b_2))\, n_2(\vec{y}(\theta, b_2))\, ds - \oint_{\partial\Omega(\theta, b_2)} -p(\vec{y}(\theta, b_2))\, n_2(\vec{y}(\theta, b_2))\, ds \right]$$

$$= \lim_{\delta\theta \to 0} \frac{1}{\delta\theta} \left[\oint_{\partial\Omega(\theta, b_2)} -p(\vec{y}(\theta + \delta\theta, b_2))\, n_2(\vec{y}(\theta + \delta\theta, b_2))|J|\, ds \right.$$

$$\left. - \oint_{\partial\Omega(\theta, b_2)} -p(\vec{y}(\theta, b_2))\, n_2(\theta, b_2)\, ds \right]$$

Os próximos passos são expandir p e n_2 em série de Taylor e verificar possíveis cancelamentos. Neste caso, $|J| = 1$. Este cálculo pode ser usado para capturar o comportamento de primeira ordem do termo sendo derivado, já que $\delta\theta \to 0$, mas as contas podem ficar complicadas a depender do integrando.

Uma aproximação pode ser obtida através de expansões em série de Taylor truncadas. Por exemplo, uma fórmula de diferenças progressivas é dada por

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} \simeq \frac{E(\theta+\delta\theta, b_2) - E(\theta, b_2)}{\delta\theta}$$
$$= \frac{1}{\delta\theta}\left[\oint_{\partial\Omega(\theta+\delta\theta,b_2)} -p(\vec{y}(\theta,b_2))\, n_2(\vec{y}(\theta,b_2))\, ds - \oint_{\partial\Omega(\theta,b_2)} -p(\vec{y}(\theta,b_2))\, n_2(\vec{y}(\theta,b_2))\, ds\right]$$

enquanto que uma fórmula de diferenças centrais é dada por

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} \simeq \frac{E(\theta+\delta\theta, b_2) - E(\theta-\delta\theta, b_2)}{2\delta\theta}$$
$$= \frac{1}{2\delta\theta}\left[\oint_{\partial\Omega(\theta+\delta\theta,b_2)} -p(\vec{y}(\theta,b_2))\, n_2(\vec{y}(\theta,b_2))\, ds - \oint_{\partial\Omega(\theta-\delta\theta,b_2)} -p(\vec{y}(\theta,b_2))\, n_2(\vec{y}(\theta,b_2))\, ds\right]$$

que possuem erros de truncamento de ordem $\mathcal{O}(\delta\theta)$ e $\mathcal{O}(\delta\theta^2)$, respectivamente.

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

A dinâmica de corpos rígidos parcialmente submersos segue as equações de

Newton-Euler

$$m\vec{a} = \sum \vec{F} \quad \text{e} \quad I\alpha = \sum \tau$$

onde $\vec{a}$ é a aceleração do corpo rígido com massa m, $\vec{F}$ são as forças atuando sobre o corpo, α é a aceleração angular, I é o momento de inércia angular em torno do centro de massa $\vec{c}_m$, e τ representam os torques atuando sobre o corpo, em relação a $\vec{c}_m$.

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Em um cenário dinâmico, podemos considerar:

1. Aceleração: $\vec{a}(t) = \frac{d}{dt}\vec{v}(t) = \frac{d^2}{dt^2}\vec{x}(t)$
2. Forças: $\vec{F}(t) = \vec{E}(\theta(t), \vec{x}(t)) + m\vec{g}$
3. Aceleração angular: $\alpha(t) = \frac{d}{dt}\omega(t) = \frac{d^2}{dt^2}\theta(t)$
4. Torques: $\tau(\theta(t), \vec{x}(t))$

Note que $F_1(t) = 0$ (empuxo e peso agem apenas na vertical), e portanto é fácil ver que $x_1(t) = 0,\ \forall t \geq 0$.

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

Se parametrizarmos o movimento do objeto de forma que $\vec{x}(t) = \vec{y}(\theta(t), b_2(t))$, por um ângulo de rotação $\theta(t)$ e uma translação vertical $b_2(t)$, podemos escrever o sistema como

Newton-Euler simplificado

$$m\frac{d^2}{dt^2}b_2(t) = E(\theta(t), b_2(t)) - mg$$

$$I\frac{d^2}{dt^2}\theta(t) = \tau(\theta(t), b_2(t))$$

O momento de inércia em relação ao centro de massa $\vec{c}_m$ é definido como

Momento de inércia

$$I = \int_{\Omega} \|\vec{y} - \vec{c}_m\|^2 \rho \, dV$$

O momento de inércia em relação ao centro de massa $\vec{c}_m$ é definido como

Momento de inércia

$$I = \int_\Omega \|\vec{y} - \vec{c}_m\|^2 \rho \, dV$$

Note que, sento ρ constante, podemos escrever

$$\begin{aligned} I &= \rho \int_\Omega \|\vec{y} - \vec{c}_m\|^2 \, dV \\ &= \frac{\rho}{3} \oint_{\partial\Omega} \left[(y_1 - c_1)^3 \, n_1 + (y_2 - c_2)^3 \, n_2 \right] \, ds \end{aligned}$$

© Prof. Dr. Fabricio Simeoni de Sousa

O momento de inércia em relação ao centro de massa $\vec{c}_m$ é definido como

Momento de inércia

$$I = \int_\Omega \|\vec{y} - \vec{c}_m\|^2 \rho \, dV$$

Note que, sento ρ constante, podemos escrever

$$\begin{aligned} I &= \rho \int_\Omega \|\vec{y} - \vec{c}_m\|^2 \, dV \\ &= \frac{\rho}{3} \oint_{\partial\Omega} \left[(y_1 - c_1)^3 \, n_1 + (y_2 - c_2)^3 \, n_2 \right] \, ds \end{aligned}$$

Exercício: provar!

O sistema anterior não inclui amortecimento causado pela viscosidade da água e atrito com a estrutura do corpo rígido. Podemos adicionar um modelo simplificado de amortecimento, introduzindo forças e momento de arrasto que se opõem à velocidade do corpo.

O sistema anterior não inclui amortecimento causado pela viscosidade da água e atrito com a estrutura do corpo rígido. Podemos adicionar um modelo simplificado de amortecimento, introduzindo forças e momento de arrasto que se opõem à velocidade do corpo.

Newton-Euler com amortecimento

$$m\frac{d^2}{dt^2}b_2(t) = E(\theta(t), b_2(t)) - mg - \gamma V \frac{d}{dt}b_2(t)$$

$$I\frac{d^2}{dt^2}\theta(t) = \tau(\theta(t), b_2(t)) - \gamma I \frac{d}{dt}\theta(t)$$

onde $\gamma > 0$ é o coeficiente de amortecimento, que adotaremos igual para o amortecimento translacional e rotacional.

Resumo da ópera

Trabalhamos um problema relativamente simples de mecânica dos fluidos, que é a estática e dinâmica de corpos rígidos submersos. Apesar de simples, este problema foi rico na utilização de métodos do cálculo numérico:

- Interpolação (linear por partes, parametrização);

Resumo da ópera

Trabalhamos um problema relativamente simples de mecânica dos fluidos, que é a estática e dinâmica de corpos rígidos submersos. Apesar de simples, este problema foi rico na utilização de métodos do cálculo numérico:

- Interpolação (linear por partes, parametrização);
- Integração numérica (quadratura Gaussiana);

Resumo da ópera

Trabalhamos um problema relativamente simples de mecânica dos fluidos, que é a estática e dinâmica de corpos rígidos submersos. Apesar de simples, este problema foi rico na utilização de métodos do cálculo numérico:

- Interpolação (linear por partes, parametrização);
- Integração numérica (quadratura Gaussiana);
- Método da bissecção (intersecção com a superfície livre);

Resumo da ópera

Trabalhamos um problema relativamente simples de mecânica dos fluidos, que é a estática e dinâmica de corpos rígidos submersos. Apesar de simples, este problema foi rico na utilização de métodos do cálculo numérico:

- Interpolação (linear por partes, parametrização);
- Integração numérica (quadratura Gaussiana);
- Método da bissecção (intersecção com a superfície livre);
- Método de Newton (no cálculo do ponto de equilíbrio);

Resumo da ópera

Trabalhamos um problema relativamente simples de mecânica dos fluidos, que é a estática e dinâmica de corpos rígidos submersos. Apesar de simples, este problema foi rico na utilização de métodos do cálculo numérico:

- Interpolação (linear por partes, parametrização);
- Integração numérica (quadratura Gaussiana);
- Método da bissecção (intersecção com a superfície livre);
- Método de Newton (no cálculo do ponto de equilíbrio);
- Diferenças finitas (na aproximação da matriz Jacobiana);

Resumo da ópera

Trabalhamos um problema relativamente simples de mecânica dos fluidos, que é a estática e dinâmica de corpos rígidos submersos. Apesar de simples, este problema foi rico na utilização de métodos do cálculo numérico:

- Interpolação (linear por partes, parametrização);
- Integração numérica (quadratura Gaussiana);
- Método da bissecção (intersecção com a superfície livre);
- Método de Newton (no cálculo do ponto de equilíbrio);
- Diferenças finitas (na aproximação da matriz Jacobiana);
- Métodos para solução de EDO's (dinâmica);